Kelly KASSIN

Élève ingénieur en 5ème année à Polytech Nice Sophia, spécialité Électronique et Systèmes Embarqués

+33 7 59 88 77 58 | kassinkelly87@gmail.com | LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/kelly-kassin-b4621b380 | GitHub :github.com/kassingit | Portfolio : kassingit.github.io

À la recherche d'un stage de 6 mois à partir de février 2027 en développement logiciel embarqué. Je programme en C/C++ et Python sur microcontrôleurs et SoC : interruptions, pilotes de bus (I2C), acquisition par ADC, communication sans fil (BLE, WiFi), tâches FreeRTOS et analyse de performances d'une architecture logicielle (caches, mémoires, bus AXI, empreinte mémoire). Je développe également des compétences en IA Embarquée au travers d'un cours d'IA orienté systèmes embarqués.

COMPÉTENCES CLÉS

- **Embarqué bas niveau & temps réel :** C/C++, programmation baremetal et accès memory-mapped, interruptions (GIC, timers), machines à états, drivers HAL, FreeRTOS (tâches, ordonnancement), ROS2 ; RTOS (formation en cours, fin prévue janvier 2027)
- **Bus, communication & sécurité:** I2C, BLE (GATT, NimBLE), WiFi/HTTP
- **Acquisition & signal :** lecture d'ADC, seuils et hystérésis, filtrage numérique IIR/FIR (Chebyshev I/II, elliptique, Kaiser, Parks-McClellan), analyse fréquentielle (Matlab)
- **Linux embarqué & IA embarquée :** cross-compilation, OpenCV, YOLO/ONNX, PyTorch, MLP
- **Cibles & outils :** STM32, ESP32, Raspberry Pi, Zedboard (Zynq-7000), DE10-Standard / DE2 / DE10-Lite, STM32CubeMX, ESP-IDF.
- **Langages :** C, C++, Python, Matlab, VHDL

FORMATION

Polytech Nice Sophia, Biot | Diplôme d'ingénieur – Électronique & Systèmes Embarqués 2024 – 2027

ESTEM, Maroc | Classes préparatoires aux Grandes Écoles (MP) 2022 – 2024

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stagiaire en logiciel embarqué | Xidian University, Xi'an, Chine Avril – Août 2026

Robot mobile de cueillette de précision en milieu agricole · Python, ROS2, OpenCV, YOLO, Gazebo

- Conception d'une chaîne complète de navigation autonome et de cueillette de précision sur robot mobile (contraintes temps réel).
- Perception et détection d'objets avec ROS2, OpenCV et YOLO : reconnaissance des fruits et légumes mûrs.
- Simulation de la navigation sous Gazebo, puis validation sur le robot réel dans un milieu avec obstacles.

PROJETS PERSONNELS

Contrôle d'accès par code sur ESP32 et Raspberry Pi en BLE | C, ESP-IDF, FreeRTOS Phase 1 terminée

- Pilote I2C et afficheur LCD HD44780 écrits sans bibliothèque d'écran : API i2c_master, balayage du bus, mode 4 bits via PCF8574, bascule du signal Enable et séquence d'initialisation gérées à la main.
- Balayage d'un keypad matriciel 4×4 avec anti-rebond dans une tâche FreeRTOS dédiée.
- Serveur GATT BLE (NimBLE) avec service et caractéristique personnalisés, lu et écrit depuis un smartphone (nRF Connect).

Firmware ESP32 et application de surveillance vidéo sans fil | C++, PlatformIO, GTK4 Projet personnel

- Firmware sur ESP32 WROVER : acquisition vidéo, configuration bas niveau des périphériques (GPIO, PSRAM), serveur HTTP embarqué diffusant les flux en WiFi.
- Application C++ multithread (GTK4, FFmpeg) intégrant un modèle YOLO/ONNX : détection d'objets et dénombrement de personnes.

PROJETS ACADÉMIQUES & TRAVAUX PRATIQUES

Liaison IRDA asynchrone, modulateur/démodulateur PPM | VHDL, MAX10, Quartus, ModelSim Projet académique

- Machines d'états, compteurs et testbench ; synthèse et placement-routage avec contraintes SDC (28 éléments logiques, 98 mW).

Application avec interface homme-machine : jeu du pendu | C, bibliothèque Libsx Projet académique

- Conception d'une application en C avec interface graphique (Libsx) : saisie des lettres au clavier, choix du dictionnaire (français ou anglais) et réglage du niveau de difficulté.

Évaluation des performances d'une architecture logicielle sur ARM Cortex-A9 | Zedboard, Vivado/Vitis TP

- Mesure de l'impact des caches L1 et L2 et comparaison d'une opération de copie en mémoire DDR vs BRAM ; analyse des transactions du bus AXI 4.0 pour comprendre les échanges entre les blocs du processeur.
- Linux embarqué sur la même plateforme : cross-compilation et exécution de code C en espace utilisateur et en espace noyau (modules Linux).

Lévitation Acoustique | ESP32, C++, choix des composants, mesure et test Projet académique

- Réalisation d'un dispositif de lévitation de boules de polystyrène entre deux émetteurs ultrasons contrôlés avec un ESP32.

LANGUES ET QUALITÉS

Langues : français (langue maternelle), anglais (B1).
Qualités : esprit analytique, rigueur et méthodologie, curiosité technique.